**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS**

*Departamento de Ciencias Computacionales*

# Modelado del sistema (Modelo 4+1)

## Casos de uso, actividades, secuencia y entidad-relación

TapList — Sistema de asistencia escolar mediante NFC

# Ingeniería de Software

Código de la materia: CB224

## P R E S E N T A (N)

Alan David Méndez Vázquez

Abril Soraya Rodríguez Díaz

Valeria Velázquez Vázquez

## PROFESOR(A)

Thelma Isabel Morales Ramírez

Guadalajara, Jalisco, Mx.

Ciclo 2026-B

27 de octubre del 2026

## Datos del equipo

- **Nombre del equipo:** SoftProduct
- **Nombre del proyecto:** TapList — Sistema de asistencia escolar mediante NFC
- **Miembros del equipo:** Alan David Méndez Vázquez, Abril Soraya Rodríguez Díaz y Valeria Velázquez Vázquez
- **Materia:** Ingeniería de Software (CB224) — Profesora Thelma Isabel Morales Ramírez

## Introducción

El modelo de vistas «4+1» de Philippe Kruchten describe la arquitectura de un sistema desde varias perspectivas complementarias: la vista lógica (clases y datos), la de procesos (comportamiento en tiempo de ejecución), la de desarrollo y la física, relacionadas entre sí por la vista de escenarios, es decir, los casos de uso. Cada vista muestra el mismo sistema, pero documenta aspectos distintos de él.

## Contenido del documento

Para cubrir la totalidad del sistema sin redundancias, el documento se organiza en cuatro bloques, uno por tipo de diagrama:

- **Diagramas de casos de uso:** las interacciones entre los actores (docente, estudiante y el módulo de asistencia) y el sistema.
- **Diagramas de actividades:** el flujo detallado de cada proceso, con sus decisiones y flujos alternos.
- **Diagrama de secuencia:** el orden temporal de los mensajes entre el estudiante, el sensor NFC, el microcontrolador, el servidor y el docente.
- **Modelo entidad-relación:** la estructura de la base de datos que soporta a los tres diagramas anteriores.

## Módulos seleccionados para el modelado

El equipo evaluó qué procesos describen la totalidad del sistema y requieren análisis detallado. Para los diagramas de actividades se eligieron siete procesos que cubren las dos partes del sistema (interfaz web y dispositivo físico) y los dos perfiles de la web (Usuario docente y Administrador):

| Diagrama | Proceso modelado | Pantallas (Act. 11) | Carriles |
|---|---|---|---|
| AD-01 | Inicio de sesión web | P1 | Usuario, Interfaz web, API / Servidor, Base de datos |
| AD-02 | Encendido del dispositivo NFC | P6, P7, P8 | Personal encargado, Dispositivo NFC |
| AD-03 | Registro de asistencia con credencial NFC | P9, P10, P11, P12 | Estudiante, Dispositivo NFC, API / Servidor, Base de datos |
| AD-04 | Consulta y exportación de asistencias | P2 | Docente, Interfaz web, API / Servidor, Base de datos |
| AD-05 | Estadísticas de asistencia | P3 | Docente, Interfaz web, API / Servidor, Base de datos |
| AD-06 | Alta de estudiante y vinculación de credencial | P5 | Administrador, Interfaz web, API / Servidor, Lector de registro, Base de datos |
| AD-07 | Baja de estudiante | P4 | Administrador, Interfaz web, API / Servidor, Base de datos |

El proceso de mayor valor es el registro de asistencia (AD-03), porque es la función central del sistema y en él intervienen todos los componentes. La modificación de asistencias no se modela porque, como se acordó en la Actividad 11, queda como un posible extra futuro.

# Diagramas de actividades

Un diagrama de actividades es un diagrama de comportamiento de UML que muestra el flujo de control de un proceso: las acciones que se realizan, las decisiones con sus condiciones, los flujos alternos y las actividades que ocurren en paralelo. Los siete diagramas de esta sección usan carriles (particiones) para indicar quién realiza cada acción.

## Simbología utilizada

Todos los diagramas siguen la notación de UML para diagramas de actividades. Las acciones que corresponden a señales del dispositivo usan el color del LED que encienden (verde, amarillo, rojo o azul), igual que en la Actividad 11; las demás acciones usan el color base.

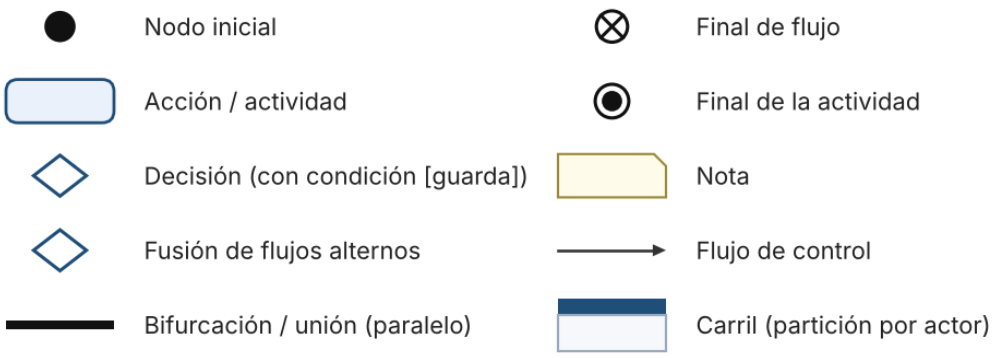



**Figura 0.** *Símbolos empleados en los diagramas de actividades.*

## AD-01. Inicio de sesión web

Modela la entrada común a la web. El usuario captura sus credenciales, la interfaz valida los campos antes de enviarlos y la API busca la cuenta, compara la contraseña con su hash y crea la sesión con el rol de la cuenta. El rol decide la pantalla a la que se redirige.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Separar los perfiles de Usuario (docente) y Administrador antes de dar acceso a la web. |
| **Flujo principal** | Abrir la página → capturar correo y contraseña → validar formato → enviar a la API por HTTPS/JSON → comparar con el hash → crear la sesión → redirigir a P4 (Administrador) o a P2 (docente). |
| **Flujos alternos** | Campos vacíos o con formato incorrecto: se vuelve a la captura. Contraseña incorrecta o cuenta inexistente: se muestra un error genérico, sin indicar qué dato falló, y no se crea la sesión. |
| **Requisitos** | RF-09 (roles) y RNF-03 (seguridad y trazabilidad del acceso). |

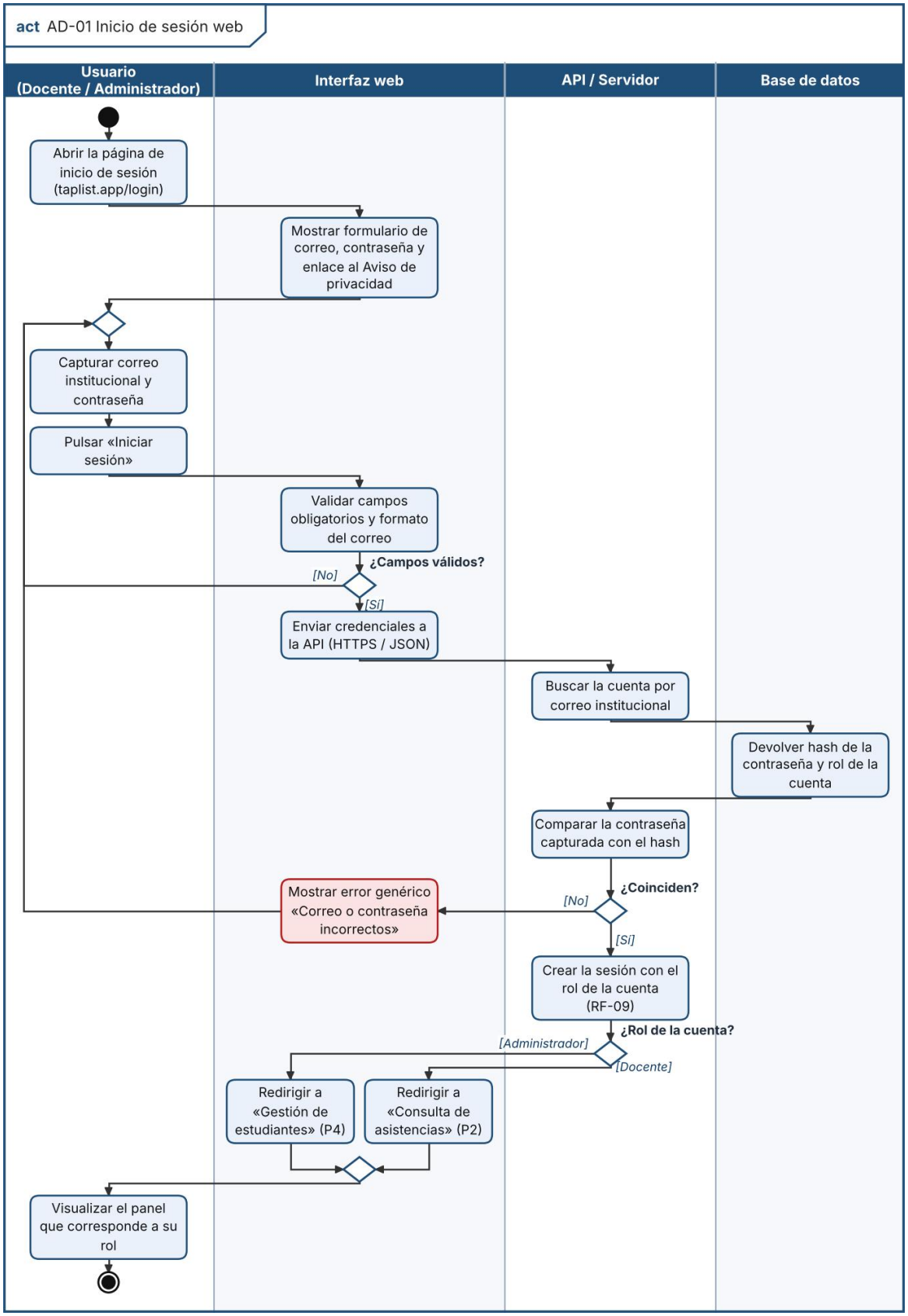



**Figura 1.** *Diagrama de actividades del inicio de sesión web (P1).*

## AD-02. Encendido del dispositivo NFC

Representa el arranque del lector, que es la condición previa para registrar asistencias. Como el dispositivo no tiene pantalla, sus estados se comunican con el LED y el buzzer.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Dejar el dispositivo listo para recibir credenciales y confirmar el arranque al personal encargado. |
| **Flujo principal** | Conectar el equipo → iniciar el microcontrolador → inicializar lector NFC, LED y buzzer → LED azul y 1 pit corto (P8) → esperar una credencial. |
| **Flujo alterno** | Sin alimentación, el LED queda apagado y no hay sonido (P7): no se lee el UID ni se genera registro. El personal revisa la alimentación y las conexiones internas (P6) y vuelve a intentarlo. |
| **Relación** | Su estado final («en espera de una credencial») es el estado inicial del diagrama AD-03. |

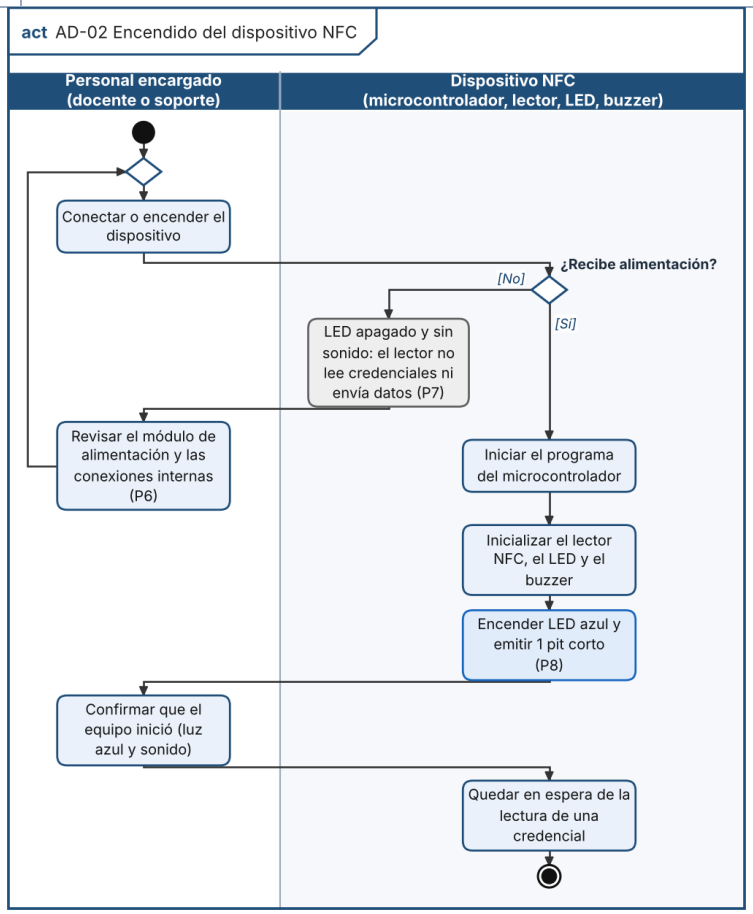



**Figura 2.** *Diagrama de actividades del encendido del dispositivo NFC (P6, P7 y P8).*

## AD-03. Registro de asistencia con credencial NFC

Es el proceso de mayor valor del sistema. Muestra un ciclo completo de lectura: el dispositivo solo lee y envía el UID; la API valida la credencial, determina el estado comparando la hora de lectura con el horario de la clase y guarda el registro; finalmente, el dispositivo traduce la respuesta en una combinación de color y sonido.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Registrar la asistencia del estudiante con un solo gesto y darle una señal clara del resultado. |
| **Flujo principal** | Acercar la credencial → leer el UID → enviarlo a la API → verificar que el UID esté asignado a un estudiante activo → comparar la hora → asignar «Asistencia» o «Retardo» → guardar → responder al dispositivo → LED verde y 1 pit corto (P9) o LED amarillo y 2 pits cortos (P10). |
| **Flujos alternos** | Lectura incompleta, UID sin asignar o credencial dada de baja: LED rojo y 1 pit largo (P11), sin registro. Falla de envío o de guardado: 3 destellos azules sin sonido (P12); sin confirmación, la asistencia no se considera registrada. |
| **Requisitos** | RF-04 (estudiante activo), RNF-01 (la web refleja la lectura en máximo 5 s) y RNF-06 (no se muestran nombre ni UID). |

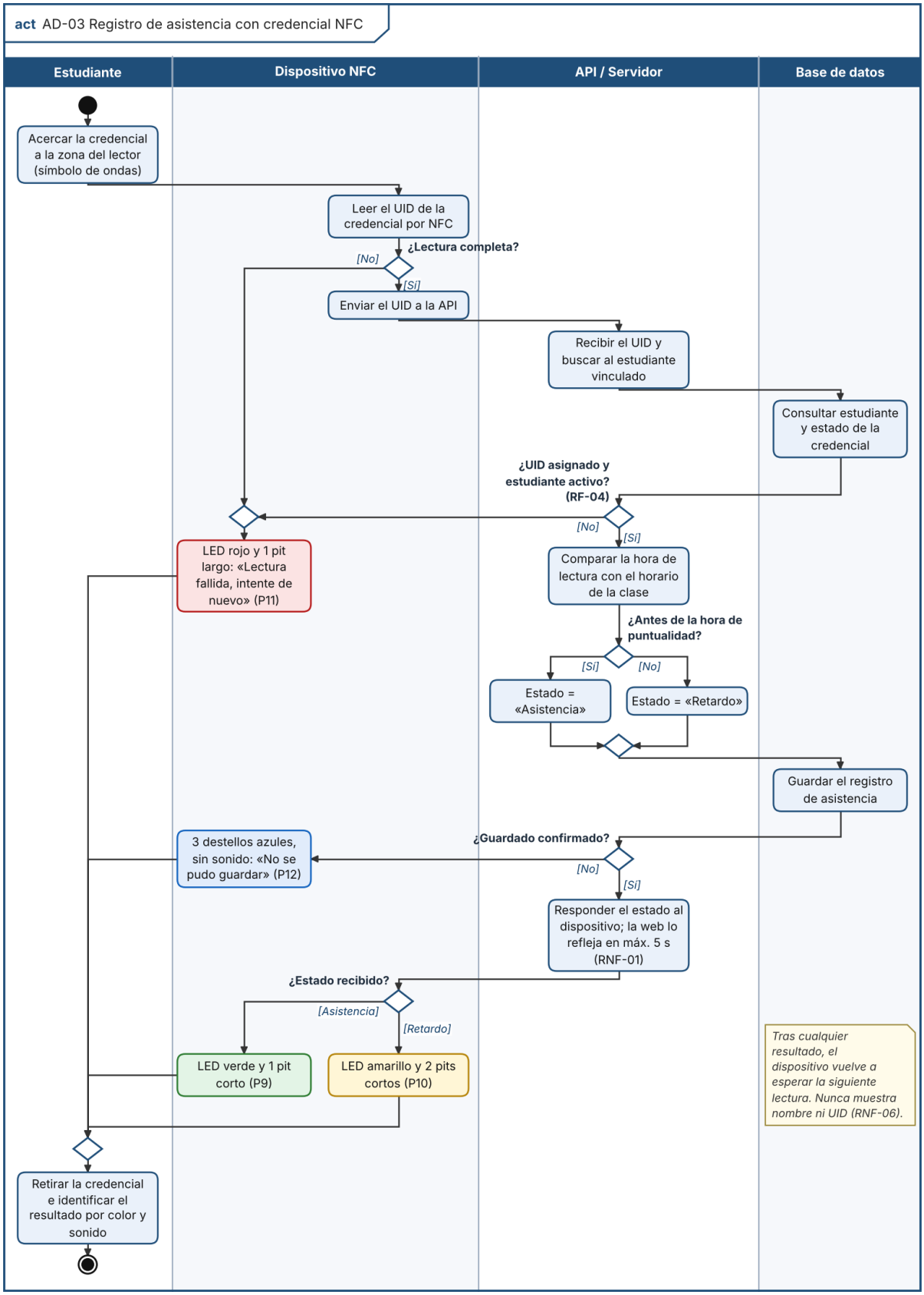



**Figura 3.** *Diagrama de actividades del registro de asistencia con credencial NFC (P9 a P12).*

## AD-04. Consulta y exportación de asistencias

Describe cómo el docente consulta los registros de sus grupos, con filtros opcionales, y cómo los exporta. La API verifica en cada solicitud que los grupos pertenezcan al docente y nunca devuelve el UID de la credencial.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Permitir que el docente consulte y exporte la asistencia de sus grupos en pocos pasos. |
| **Flujo principal** | Abrir la consulta → elegir filtros (opcional) → solicitar registros → verificar sesión, rol y grupos → consultar la base de datos → mostrar la tabla con el indicador «En vivo» → exportar (opcional) → cerrar sesión. |
| **Flujos alternos** | Sin filtros se consultan los registros de todos sus grupos. La exportación es opcional y genera un PDF o XLSX con los mismos filtros y totales visibles. |
| **Requisitos** | RF-06 (reportes), RF-09 (roles), RNF-01 (actualización en vivo) y RNF-06 (UID oculto). |

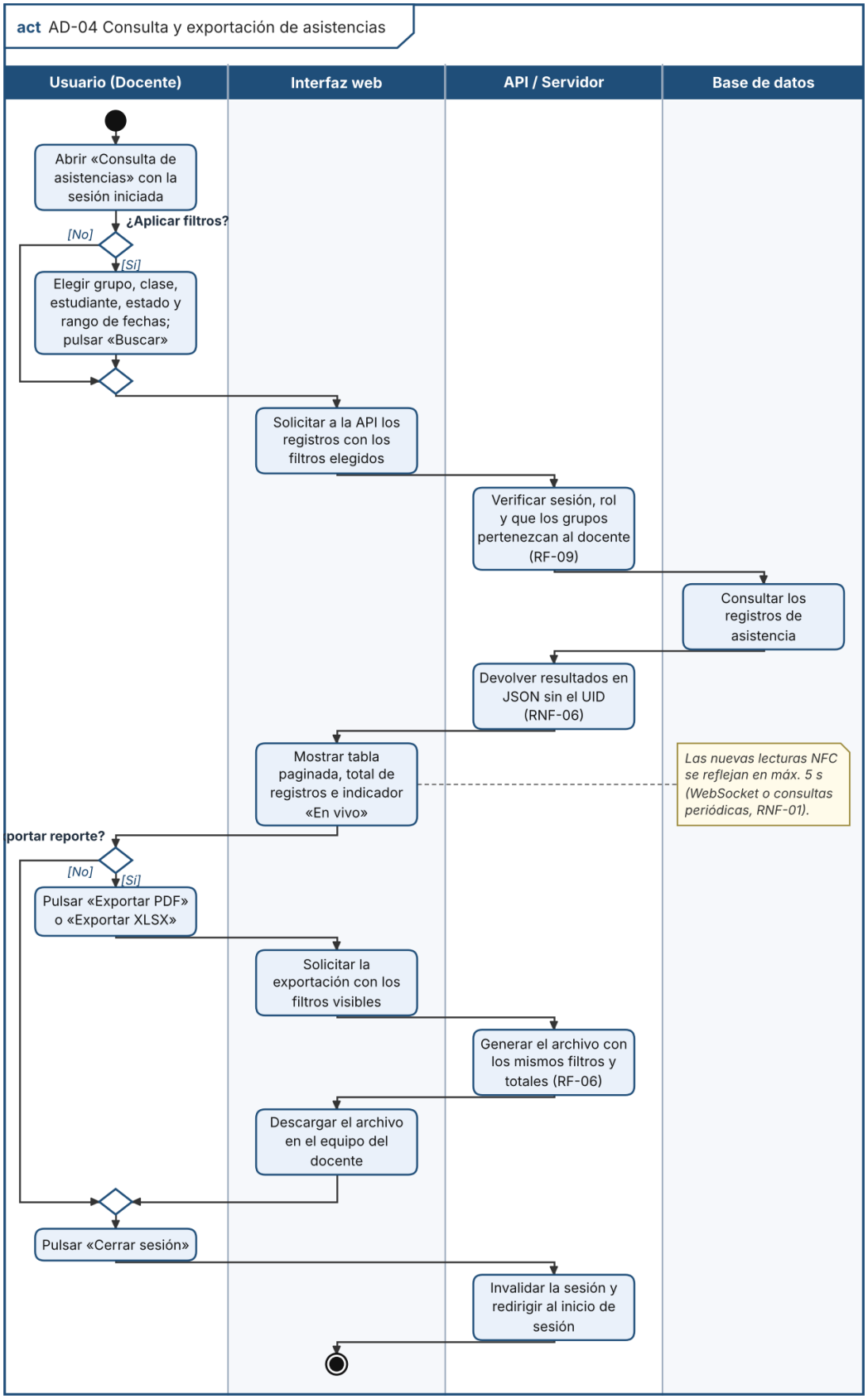



**Figura 4.** *Diagrama de actividades de la consulta y exportación de asistencias (P2).*

## AD-05. Estadísticas de asistencia

Muestra el cálculo de los indicadores del grupo. Después de leer los registros del periodo, la API calcula en paralelo los totales (porcentaje de asistencia, retardos y faltas) y la información de la gráfica semanal y de los estudiantes con más faltas; la barra de unión espera ambos resultados antes de responder.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Dar al docente una vista resumida del comportamiento de asistencia de su grupo. |
| **Flujo principal** | Elegir grupo, clase y periodo → solicitar indicadores → verificar permisos → leer registros → calcular indicadores en paralelo → dibujar tarjetas, gráfica y tabla → revisar los resultados. |
| **Flujos alternos** | El docente puede cambiar el grupo, la clase o el periodo y recalcular. La exportación es opcional y usa los mismos valores mostrados en pantalla. |
| **Requisitos** | RF-16 (estadísticas), RF-06 (reportes) y RF-09 (roles). |

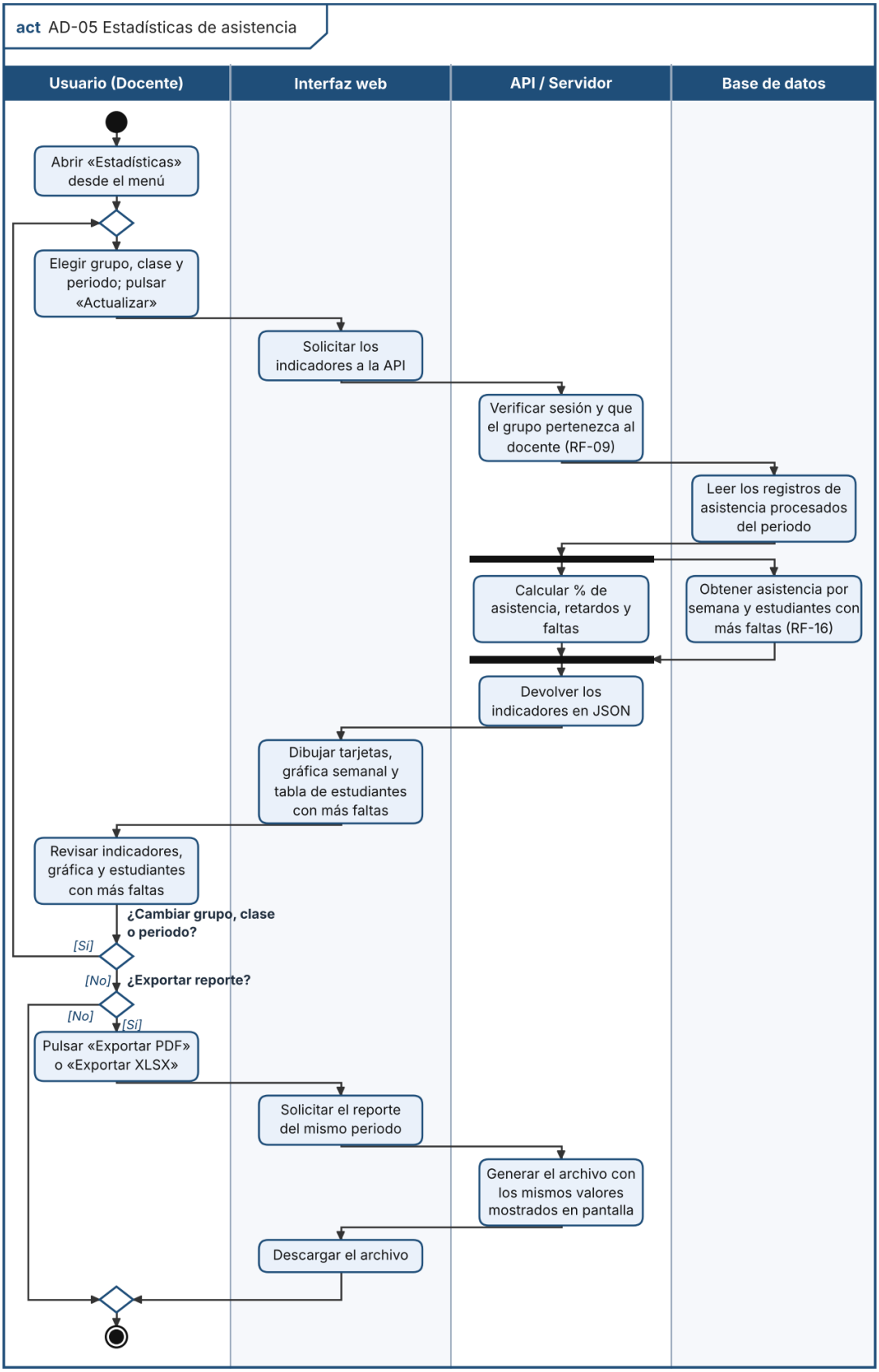



**Figura 5.** *Diagrama de actividades de las estadísticas de asistencia (P3).*

## AD-06. Alta de estudiante y vinculación de credencial NFC

Modela el registro de un estudiante por parte del Administrador. Incluye un carril para el lector de registro, porque el UID se obtiene de la credencial física y no se captura manualmente.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Dar de alta al estudiante con una credencial única, lista para registrar asistencia. |
| **Flujo principal** | Abrir el formulario → capturar datos → leer la tarjeta → verificar que el UID esté libre → mostrar UID enmascarado → guardar → validar campos → insertar y vincular el UID → registrar en la bitácora → regresar a P4 con confirmación. |
| **Flujos alternos** | Tarjeta ya asignada: aviso y nueva lectura. Datos incompletos o con formato incorrecto: se corrige la captura. Matrícula o UID duplicados al guardar: se muestra el error y se corrige. «Cancelar» o «Volver a estudiantes» abandona el proceso sin guardar. |
| **Requisitos** | RNF-03 (bitácora) y RNF-06 (UID enmascarado); unicidad de matrícula y UID en la base de datos. |

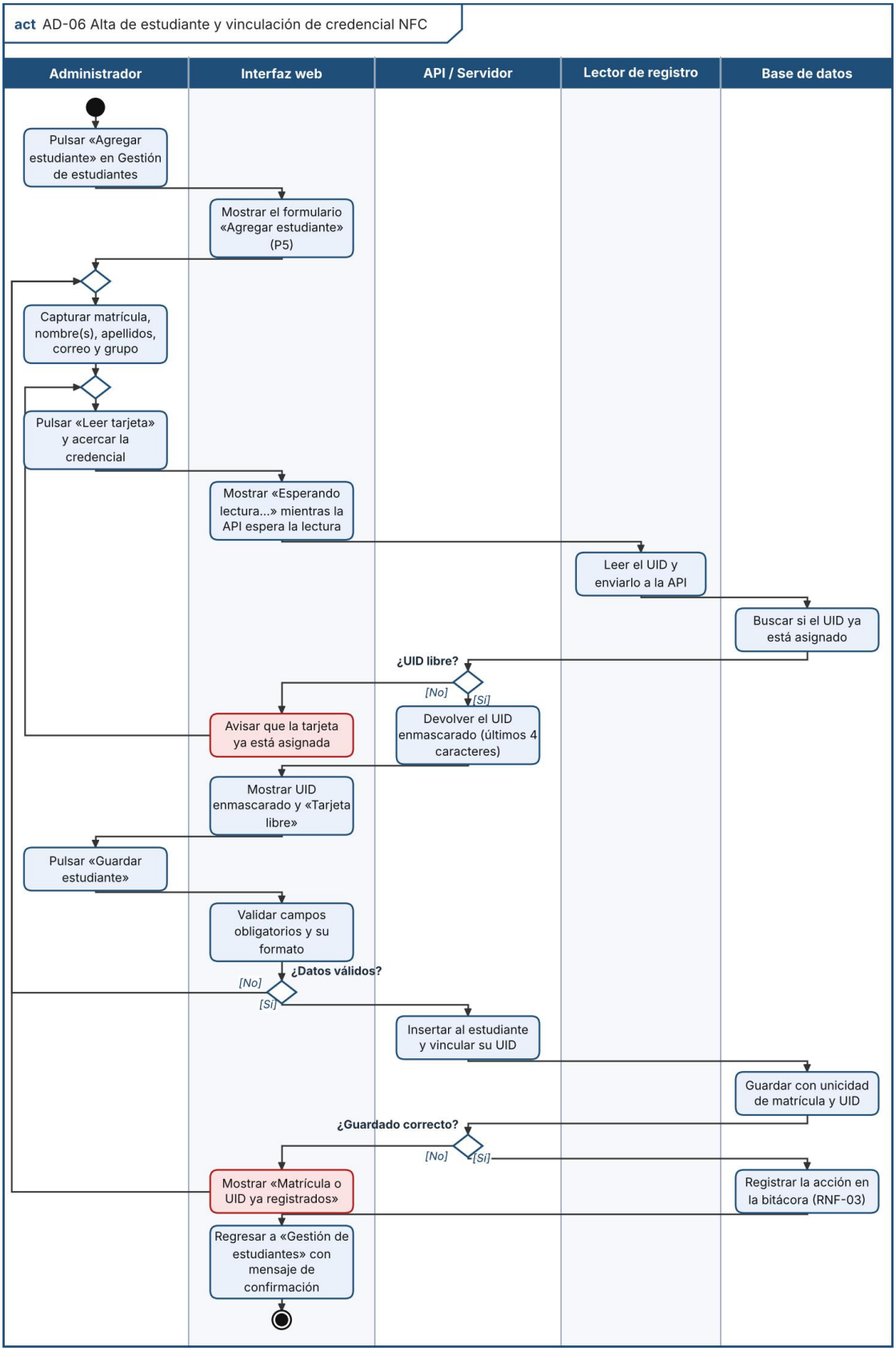



**Figura 6.** *Diagrama de actividades del alta de estudiante y vinculación de credencial (P5).*

## AD-07. Baja de estudiante

Representa la eliminación de un estudiante desde «Gestión de estudiantes». La baja es lógica para conservar el historial de asistencias. Tras la confirmación, la base de datos marca al estudiante como inactivo y desactiva su credencial en paralelo (bifurcación y unión), y solo después registra la acción en la bitácora.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Retirar a un estudiante del sistema sin perder su historial y evitar que su credencial siga registrando. |
| **Flujo principal** | Abrir la gestión → listar estudiantes → localizar al estudiante → pulsar «Eliminar» → confirmar → baja lógica → marcar inactivo y desactivar credencial → registrar en la bitácora → actualizar la lista. |
| **Flujo alterno** | Si el Administrador pulsa «Cancelar», la ventana se cierra y no se realiza ningún cambio. |
| **Requisitos** | RF-04 (credencial desactivada), RF-09 (solo Administrador), RNF-03 (bitácora) y RNF-06 (UID enmascarado). |

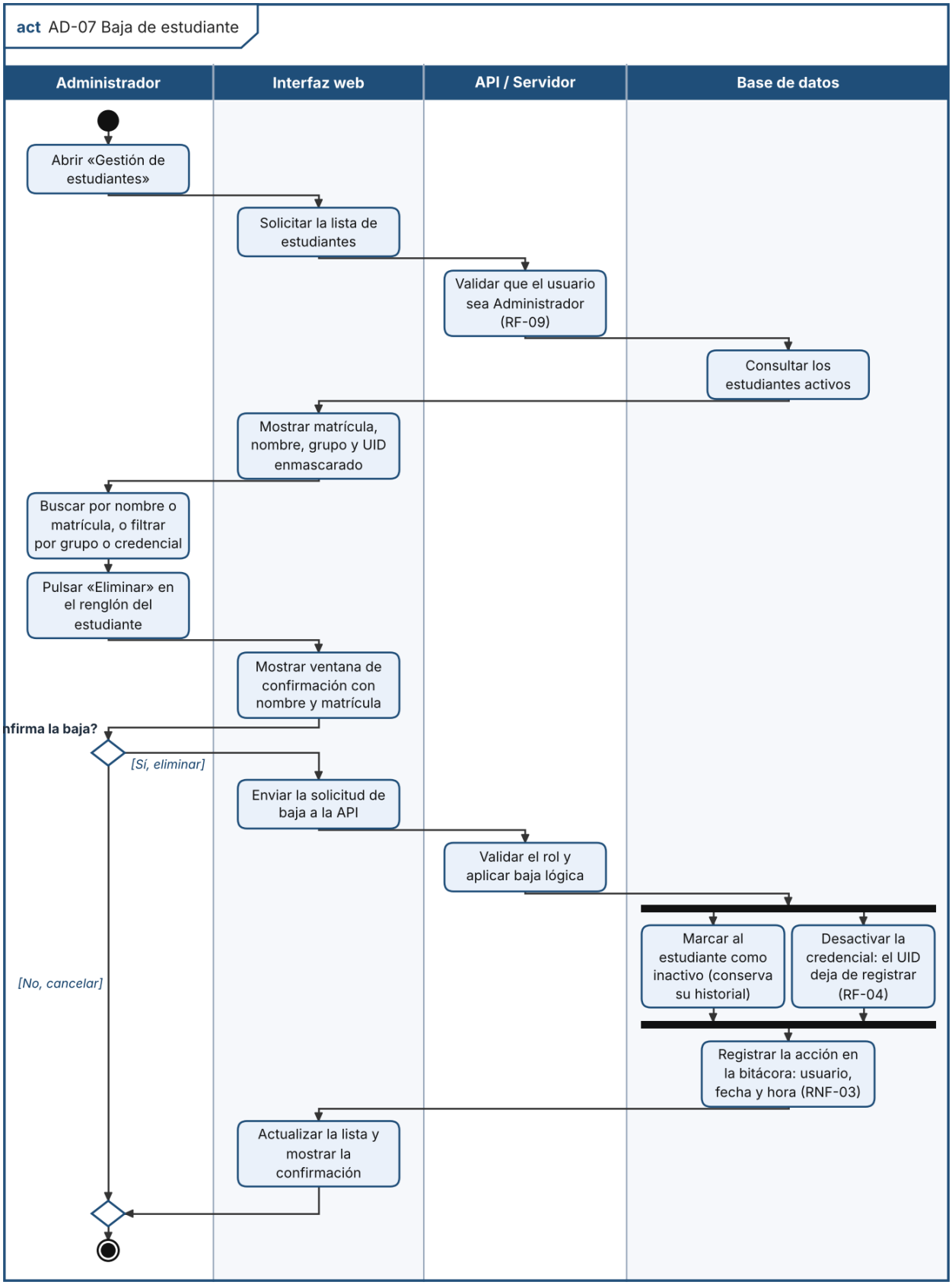



**Figura 7.** *Diagrama de actividades de la baja de estudiante (P4).*

## Consideraciones sobre los diagramas de actividades

Los siete diagramas cubren los procesos de las dos partes del sistema y se conectan entre sí: AD-02 deja el dispositivo en espera para AD-03; los registros que genera AD-03 son los que se consultan en AD-04 y AD-05; y AD-06 y AD-07 controlan qué credenciales son válidas, condición que AD-03 verifica en cada lectura.

Las decisiones relevantes para la seguridad se ubican en el carril de la API y no en la interfaz ni en el dispositivo: la validación de roles (RF-09), la verificación de estudiantes activos (RF-04) y la clasificación de «Asistencia» o «Retardo». La interfaz web solo valida el formato de los datos y el dispositivo solo lee el UID y muestra el resultado, de modo que nunca expone nombres ni UID completos (RNF-06).

Se usaron bifurcaciones y uniones solo donde hay trabajo realmente paralelo (AD-05 y AD-07), y nodos de fusión para reunir los flujos alternos sin repetir acciones. Los colores de las señales del dispositivo coinciden con los de la web y con la Actividad 11, lo que mantiene la consistencia entre las vistas del modelo.

## Diagramas de casos de uso

Un diagrama de casos de uso muestra, desde fuera del sistema, qué puede hacer cada actor: el actor (figura humana) se conecta con óvalos que representan casos de uso (acciones con valor para ese actor). Una relación **<<include>>** indica que un caso de uso siempre ejecuta a otro como parte de su flujo (por ejemplo, «iniciar sesión» siempre incluye «validar parámetros»); una relación **<<extend>>** indica un comportamiento opcional o condicional que se añade a un caso de uso base solo en ciertas circunstancias (por ejemplo, un resultado de error que extiende a la lectura de la credencial).

El equipo elaboró tres diagramas de casos de uso: dos para los flujos de inicio de sesión en la web (uno por cada perfil, porque sus casos de uso posteriores difieren) y uno para el registro de asistencia desde el dispositivo físico, que es el proceso con mayor número de actores y de resultados posibles.

| Diagrama | Actor principal | Enfoque |
|---|---|---|
| UC-01 | Usuario (docente) | Inicio de sesión y acceso a la lista de asistencias y a las estadísticas del grupo. |
| UC-02 | Usuario (estudiante) | Inicio de sesión y consulta personal de su historial de asistencias, con solicitud de modificación. |
| UC-03 | Usuario (estudiante) y Módulo de asistencia | Registro de asistencia con credencial NFC y las señales de resultado del dispositivo. |

## UC-01. Casos de uso: inicio de sesión (docente)

El actor «user (docente)» puede iniciar sesión de dos formas: identificándose (captura de correo y contraseña) o autenticándose por otro medio; ambos casos incluyen («include») a «iniciar sesión». «Iniciar sesión» a su vez incluye a «validar parámetros», que es quien efectivamente consulta la base de datos. El caso «recuperar contraseña» incluye a «consultar correo y contraseña», que también desemboca en «validar parámetros» contra la base de datos. Una vez autenticado, el docente puede «visualizar lista de asistencias», caso que incluye a «visualizar estadísticas» como una consulta derivada de la misma lista.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Usuario con rol Docente. |
| **Casos de uso base** | Identificarse, autenticarse, recuperar contraseña, iniciar sesión, visualizar lista de asistencias, visualizar estadísticas. |
| **Casos de apoyo** | Consultar correo y contraseña, validar parámetros (contra la base de datos). |
| **Relaciones** | <<include>> entre identificarse/autenticarse → iniciar sesión; recuperar contraseña → consultar correo y contraseña; iniciar sesión y consultar correo y contraseña → validar parámetros; visualizar lista de asistencias → visualizar estadísticas. |

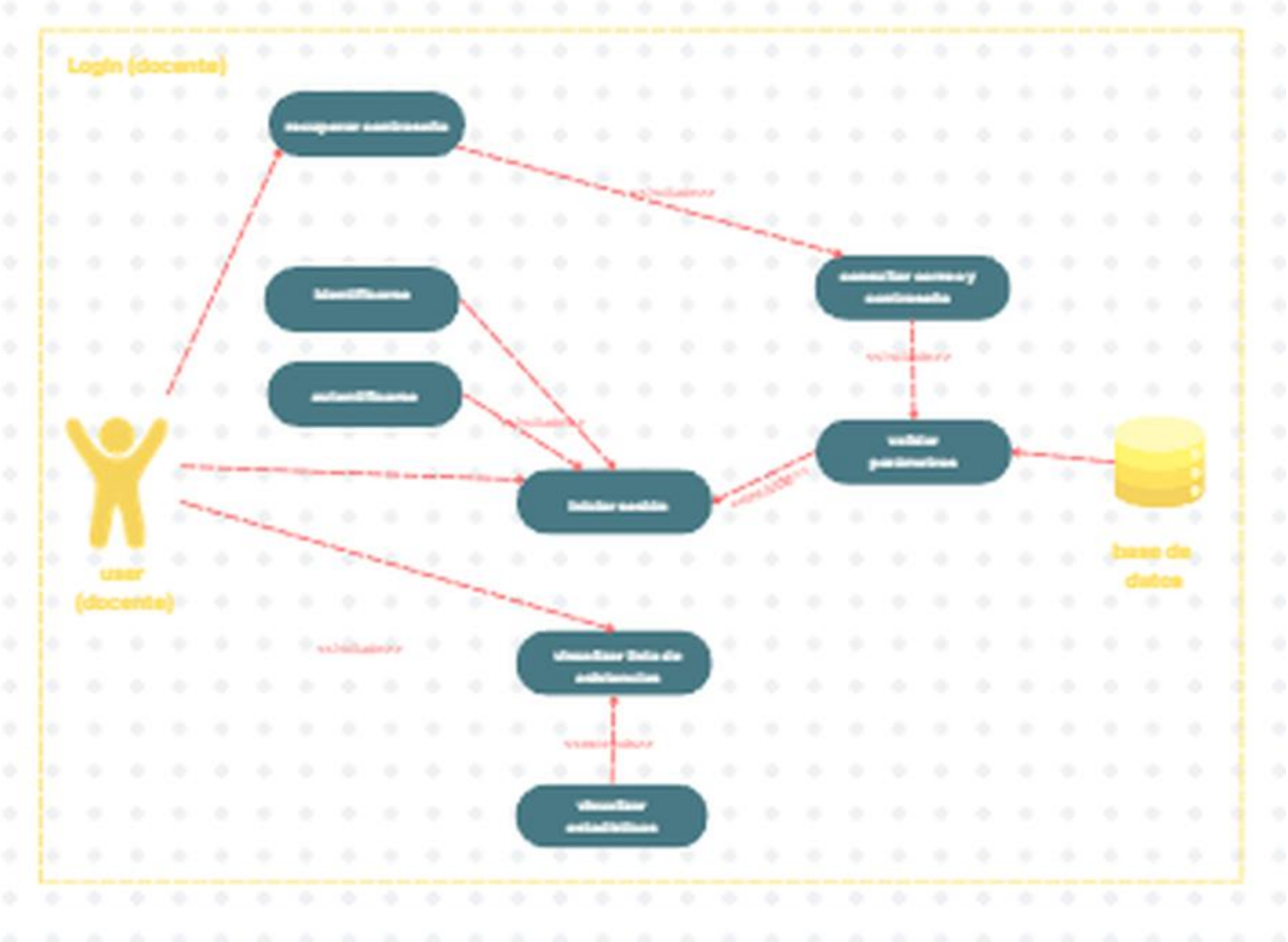



**Figura 8.** *Diagrama de casos de uso del inicio de sesión del docente (elaborado por el equipo).*

## UC-02. Casos de uso: inicio de sesión (estudiante)

Este diagrama repite la misma estructura de autenticación que UC-01, porque el inicio de sesión es común a ambos roles, pero cambia lo que el estudiante puede hacer después: en vez de una lista de asistencias de grupo, «visualizar lista de asistencias» muestra su historial personal filtrado por fecha, y en vez de estadísticas, el estudiante puede «solicitar modificación» de un registro que considere incorrecto.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Usuario con rol Estudiante. |
| **Casos de uso base** | Identificarse, autenticarse, recuperar contraseña, iniciar sesión, visualizar lista de asistencias (personal, por fecha). |
| **Casos de apoyo** | Consultar correo y contraseña, validar parámetros (contra la base de datos). |
| **Relaciones** | <<include>> entre identificarse/autenticarse → iniciar sesión; recuperar contraseña → consultar correo y contraseña; iniciar sesión y consultar correo y contraseña → validar parámetros; visualizar lista de asistencias → solicitar modificación. |
| **Diferencia con UC-01** | El alcance de lo que el actor puede consultar: el docente ve su grupo completo, el estudiante solo su propio historial. |

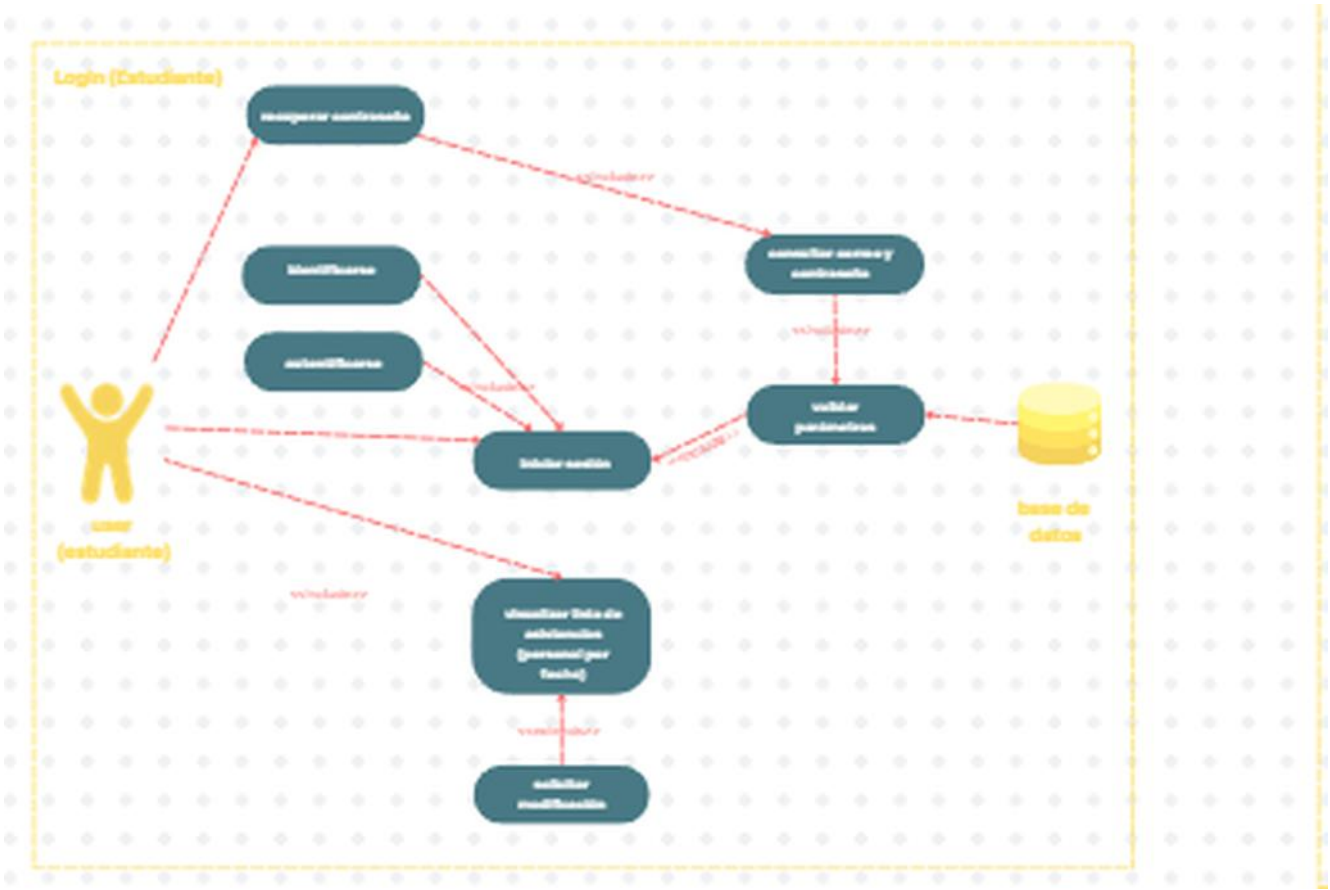



**Figura 9.** *Diagrama de casos de uso del inicio de sesión del estudiante (elaborado por el equipo).*

## UC-03. Casos de uso: registro de asistencia (dispositivo físico)

Este es el diagrama de mayor valor porque modela el núcleo físico del sistema. El actor «user (estudiante)» ejecuta «registrar asistencia», caso que incluye a «validar asistencia»; de este último dependen dos actores adicionales: el actor «Módulo de asistencia» (el dispositivo NFC) que participa en «encender o iniciar equipo», «leer UID» y en la propia «validar asistencia», y la base de datos de estudiantes, contra la que se compara el UID leído.

Los casos extendidos («extend») representan cada resultado posible que puede mostrar el dispositivo: un destello azul con un pitido corto al encender el equipo y al completar una lectura exitosa; un LED rojo con un pitido largo cuando la lectura falla; un LED verde con un pitido corto cuando el registro llega a tiempo; un LED amarillo con dos pitidos cortos cuando hay retraso; y tres destellos azules cuando la asistencia no se pudo guardar en la base de datos. Estas señales son las mismas que después se detallan en el diagrama de actividades AD-03.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Actores** | Usuario (estudiante) y Módulo de asistencia (el dispositivo NFC, modelado como actor porque genera eventos por sí mismo). |
| **Casos de uso base** | Registrar asistencia, validar asistencia, encender o iniciar equipo, leer UID, comparar UID con la base de datos de estudiantes, guardar asistencia a la base de datos. |
| **Casos extendidos (<<extend>>)** | Emite un destello azul y un pitido corto (equipo listo / lectura correcta); enciende LED rojo y un pitido largo (lectura fallida); prende el LED verde y un pitido corto (a tiempo); prende el LED amarillo y dos pitidos cortos (retraso); prende 3 destellos azules si no se pudo guardar. |
| **Requisitos** | RF-04 (UID vinculado a un estudiante activo) y RNF-06 (ninguna de las señales del dispositivo muestra nombre ni UID). |

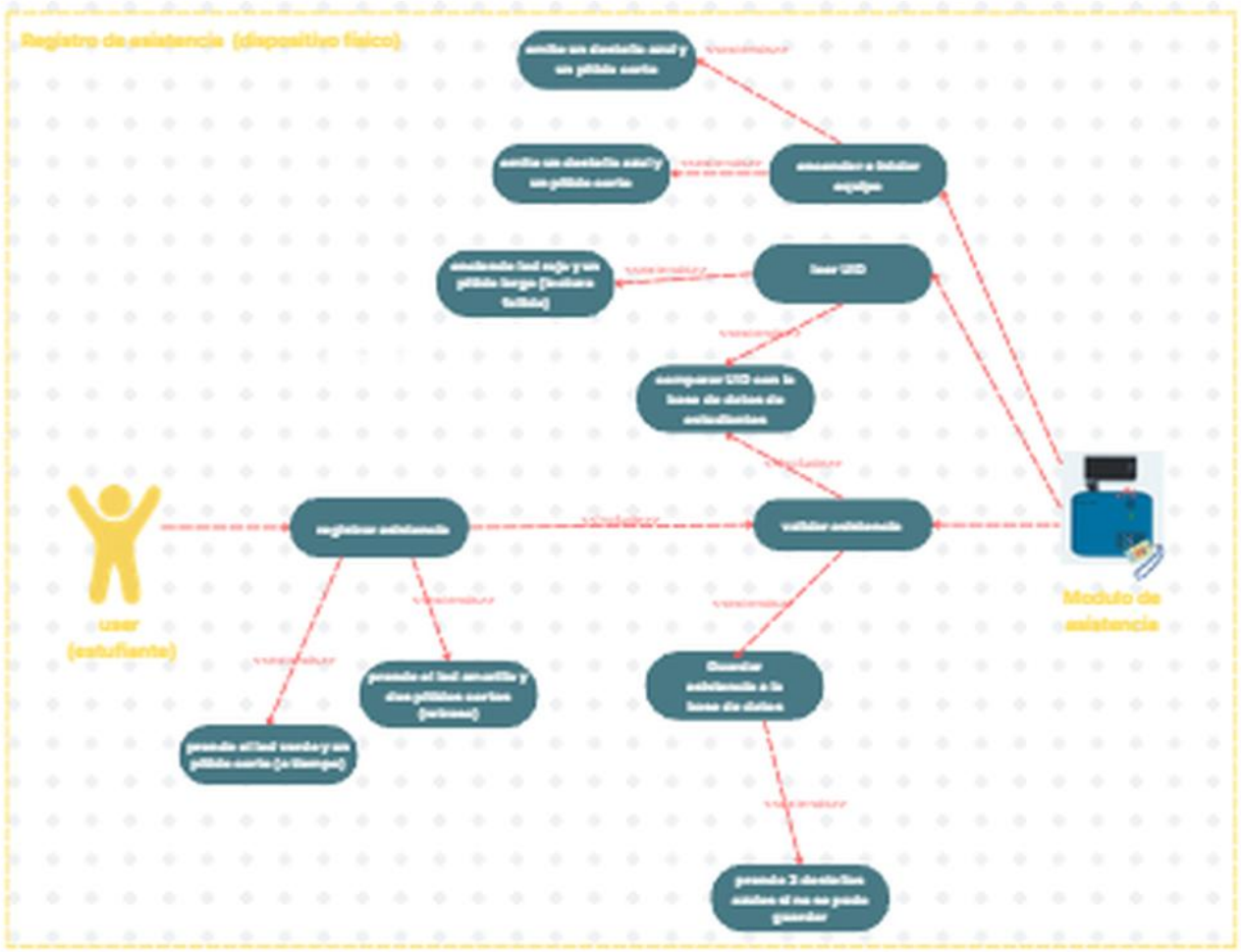



**Figura 10.** *Diagrama de casos de uso del registro de asistencia desde el dispositivo físico (elaborado por el equipo).*

## Diagrama de secuencia

Un diagrama de secuencia muestra, en orden temporal (de arriba hacia abajo), los mensajes que intercambian los participantes de un escenario concreto. A diferencia del diagrama de actividades, que detalla decisiones y flujos alternos dentro de un proceso, el diagrama de secuencia se enfoca en el orden y la dirección de la comunicación entre componentes: quién le habla a quién y en qué momento.

El equipo desarrolló el diagrama de secuencia del escenario más representativo del sistema: el registro de asistencia mediante NFC, incluyendo el caso en que el dispositivo pierde la conexión con el servidor.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Escenario** | Registro de asistencia con credencial NFC, desde que el estudiante acerca su credencial hasta que el docente consulta el reporte. |
| **Participantes** | estudiante, sensor NFC, ESP32 (microcontrolador), base de datos / servidor, docente. |
| **Mensajes principales** | estudiante → sensor NFC: acercar credencial. sensor NFC → ESP32: envía UID. ESP32 valida UID, duplicados, registra fecha y hora. ESP32 → servidor: envía registro. servidor: guarda asistencia y responde con confirmación. |
| **Caso alterno** | Si el ESP32 se queda sin conexión al servidor, guarda el registro localmente y lo sincroniza al reconectarse, en vez de perder la lectura. |
| **Cierre del escenario** | docente → servidor: consulta registros. servidor → docente: responde con los datos y reportes. |
| **Relación con otros diagramas** | Corresponde al mismo proceso que modela el diagrama de actividades AD-03 y los casos de uso de UC-03, pero visto como una línea de tiempo de mensajes entre componentes en vez de como un flujo de decisiones. |

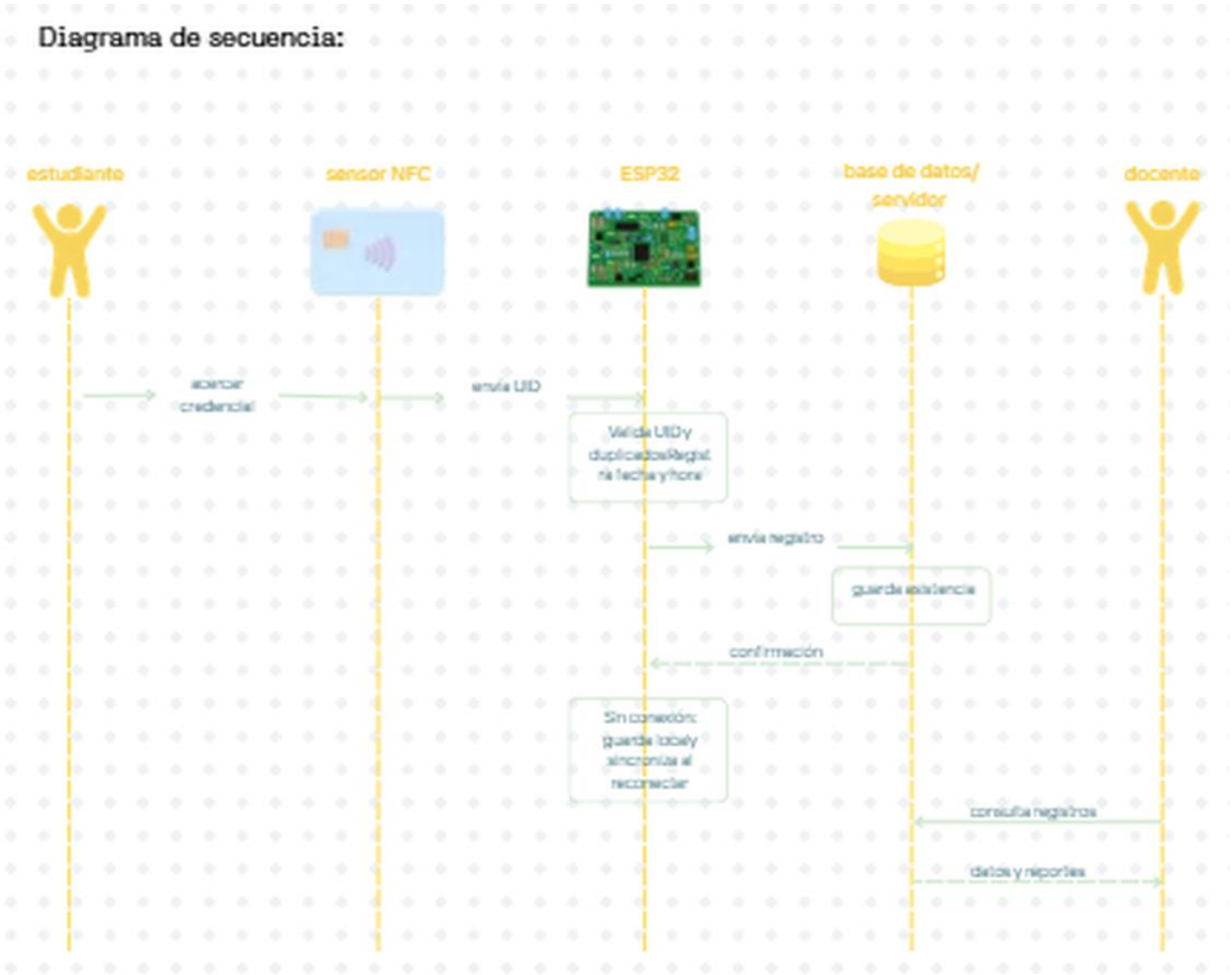



**Figura 11.** *Diagrama de secuencia del registro de asistencia con sensor NFC, incluyendo el caso sin conexión (elaborado por el equipo).*

# Modelo entidad-relación de la base de datos

Como diseño estructural del sistema, el equipo optó por un modelo entidad-relación (ER) en vez de un diagrama de clases, porque TapList se apoya en una base de datos relacional y el ER describe directamente las tablas, sus llaves y sus relaciones de cardinalidad, que es la información que el equipo de desarrollo necesita para implementar la base de datos. El modelo recoge las entidades que ya aparecen mencionadas a lo largo de los casos de uso, las actividades y la secuencia: usuarios con rol, grupos, clases, estudiantes, credenciales NFC, dispositivos y los registros de asistencia que todos ellos producen.

## Notación

Cada entidad se representa como una tabla con su nombre en el encabezado y sus atributos debajo; los atributos marcados **PK** son la llave primaria y los marcados **FK** son llaves foráneas hacia otra entidad. Las líneas entre entidades usan notación de pata de gato («crow's foot»): una marca de pata de gato (tres líneas abiertas) indica el lado «muchos» de la relación y una marca de barra simple indica el lado «uno».

## Entidades y relaciones

| Entidad | Llave primaria | Describe |
|---|---|---|
| USUARIO | id_usuario | Las cuentas de acceso a la web, con su rol (Docente o Administrador); corresponde al actor de los diagramas de casos de uso UC-01 y UC-02. |
| GRUPO | id_grupo | Los grupos escolares en los que se organizan los estudiantes. |
| CLASE | id_clase | Las clases que imparte cada docente a un grupo, con su horario y los minutos de tolerancia que usa AD-03 para distinguir «Asistencia» de «Retardo». |
| ESTUDIANTE | id_estudiante | Los estudiantes inscritos en un grupo; su bandera «activo» es la que consulta AD-03 (RF-04) y la que cambia AD-07 al dar de baja. |
| CREDENCIAL_NFC | id_credencial | El UID de cada credencial física, vinculado a un único estudiante; es la entidad que AD-06 crea y AD-07 desactiva. |
| DISPOSITIVO | id_dispositivo | Los lectores NFC instalados; permite saber qué dispositivo registró cada asistencia. |

| Entidad | Llave primaria | Describe |
|---|---|---|
| ASISTENCIA | id_asistencia | Cada lectura válida: el estudiante, la clase, el dispositivo, la fecha, la hora y el estado («Asistencia» o «Retardo»); es la tabla que consultan AD-04 y AD-05. |
| BITACORA | id_bitacora | El registro de auditoría de las acciones del Administrador (alta y baja de estudiantes), que exige RNF-03. |

Las relaciones principales son: un usuario docente **imparte** muchas clases; un grupo **organiza** muchas clases y **inscribe** a muchos estudiantes; un estudiante **posee** una sola credencial NFC (relación uno a uno); un estudiante **registra** muchas asistencias y una clase **corresponde a** muchas asistencias; un dispositivo **capta** muchas asistencias; y un usuario administrador **genera** muchas entradas de bitácora.

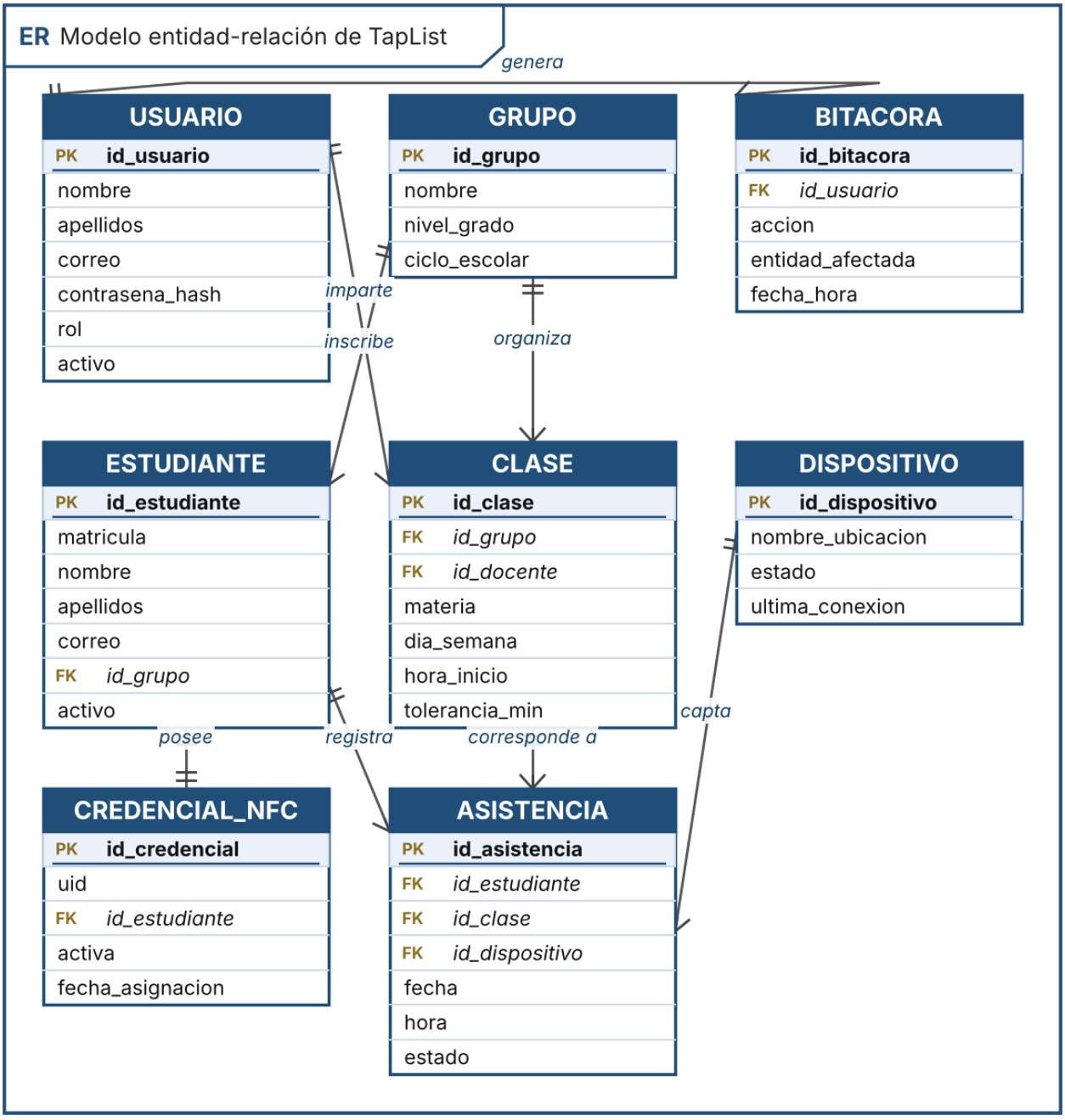



**Figura 12.** *Modelo entidad-relación de la base de datos de TapList.*

## Relación con los requisitos

| Requisito | Cómo lo soporta el modelo |
|---|---|
| RF-04 | ESTUDIANTE.activo y CREDENCIAL_NFC.activa permiten rechazar una lectura de un estudiante dado de baja o de una credencial desactivada. |
| RF-06 / RF-16 | ASISTENCIA junto con CLASE y GRUPO permiten construir los reportes y las estadísticas filtrando por grupo, clase y periodo, sin duplicar información. |

| Requisito | Cómo lo soporta el modelo |
|---|---|
| RF-09 | USUARIO.rol separa a los Administradores de los Docentes a nivel de dato, lo que la API valida en cada solicitud. |
| RNF-03 | BITACORA conserva quién hizo cada alta o baja y cuándo, de forma independiente a las tablas operativas. |
| RNF-06 | El UID completo solo vive en CREDENCIAL_NFC; ninguna consulta expuesta a la interfaz necesita unir esa tabla para mostrar asistencias, por lo que la API puede omitirlo u ocultarlo al construir sus respuestas. |

## Conclusión

Con los cuatro bloques anteriores, TapList queda modelado desde las cuatro perspectivas que pide la actividad: los diagramas de casos de uso describen qué puede hacer cada actor (docente, estudiante y el propio dispositivo); los siete diagramas de actividades detallan paso a paso cómo ocurre cada proceso, con sus decisiones y flujos alternos; el diagrama de secuencia muestra el orden temporal de los mensajes en el escenario central del sistema; y el modelo entidad-relación define la estructura de datos que hace posible todo lo anterior.

Los cuatro diagramas son consistentes entre sí: los actores de los casos de uso son los mismos carriles de los diagramas de actividades; el proceso de registro de asistencia (UC-03, AD-03 y el diagrama de secuencia) se describe tres veces desde tres ángulos distintos sin contradecirse; y cada entidad del modelo entidad-relación corresponde a un dato que algún diagrama de comportamiento ya necesitaba leer o escribir. Esta coherencia entre vistas es, precisamente, el propósito del modelo 4+1: documentar un mismo sistema desde perspectivas distintas que encajan entre sí.